Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 14 — Repàs global i síntesi (estacions)

Repassem tota la unitat rotant per quatre estacions: llenguatge, valor numèric, operacions i arrels.

1.1 Idea clau

A la sessió 13 vam tancar el bloc d'arrels comprovant-les gràficament amb GeoGebra. Avui no apareix cap contingut nou: la sessió és un **repàs actiu** de tot el recorregut de la unitat, organitzat en quatre estacions que roten cada ≈ 10 minuts. Cada estació posa a prova un dels quatre blocs treballats.

El mapa de la unitat, en quatre passos.

- **Llenguatge** (sessions 1–3, criteri C1): traduir una situació real a una expressió algebraica o un polinomi.
- **Valor numèric** (sessions 4–5, criteri C2): substituir valors concrets i calcular, respectant la jerarquia d'operacions.
- **Operacions** (sessions 6–9, criteri C3): sumar, restar i multiplicar polinomis per combinar o ampliar pressupostos.
- **Arrels** (sessions 10–13, criteri C4): igualar a zero i trobar el llindar on una prestació s'exhaureix.

Del llenguatge a la fórmula, de la fórmula al valor numèric i a les operacions, i finalment a les arrels i el seu significat: aquest és el fil que connecta tota la unitat.

Estació A — Llenguatge algebraic

Tasca de l'estació A

1.1 Un servei de suport escolar cobra 8 € per sessió més una matrícula fixa de 25 €. Tradueix a una expressió algebraica el cost total per a x sessions.

1.2 L'expressió $12x^2-5x+40$ modelitza el cost d'un programa de lleure per a x participants. Indica'n el grau, el coeficient del terme de primer grau i el terme independent.

Estació B — Valor numèric

Tasca de l'estació B

1.3 (Compte amb la jerarquia) El copagament d'un servei d'atenció domiciliària es calcula amb $C(x) = 0{,}05x^2 - 10x + 500$, on x és la renda mensual en euros. Calcula $C(60)$ i interpreta el resultat.

1.4 Un programa de suport calcula un índex de vulnerabilitat amb $V(x, n) = 300n - x$, on x són els ingressos mensuals de la família (en euros) i n el nombre de membres. Calcula $V(900, 4)$.

Estació C — Operacions amb polinomis

Tasca de l'estació C

1.5 Dos casals comparteixen una activitat conjunta. El cost d'un és $A(x) = 2x^2 + 5x + 20$ i el de l'altre $B(x) = x^2 - 3x + 15$, on x és el nombre d'infants inscrits. Calcula el cost conjunt $A(x) + B(x)$.

1.6 El cost net d'un torn de «Tallers d'estiu» del casal de joves és $M(x) = 50x^2 + 300x$ (com a la sessió 7), on x és el nombre de joves atesos. Calcula i simplifica el cost de tres torns idèntics, $3 \cdot M(x)$.

Estació D — Arrels

Tasca de l'estació D

1.7 Una prestació es modelitza amb $P(x) = -15x+450$, on x són els ingressos en centenars d'euros. Troba el llindar d'exclusió (l'arrel) i interpreta'l.

1.8 (Interpretació) Un servei calcula el seu cost net amb $D(x) = x^2 - 10x + 21$. Troba les arrels amb la fórmula general i digues quants llindars té aquest servei.

Un cop completada la rotació, posem en comú alguna resposta de cada estació i construïm entre tots un petit mapa de la unitat com el de la idea clau d'avui, anotant quins blocs generen més dubtes: aquests seran precisament els que reforçarem a la sessió 15, el taller de preparació de la prova.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

1.1 $8x + 25$ (en euros, per a x sessions).

1.2 Grau 2; coeficient del terme de primer grau: -5; terme independent: 40.

1.3 $C(60) = 0{,}05 \cdot 3600 - 10 \cdot 60 + 500 = 180 - 600 + 500 = 80$: el copagament és 80 €.

1.4 $V(900, 4) = 300 \cdot 4 - 900 = 1200 - 900 = 300$.

1.5 $A(x) + B(x) = 3x^2 + 2x + 35$.

1.6 $3 \cdot M(x) = 150x^2 + 900x$.

1.7 $-15x + 450 = 0 \Rightarrow x = 30$ (centenars d'euros, és a dir 3.000 €): a partir d'aquest nivell d'ingressos ja no hi ha dret a la prestació.

1.8 $\Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 21 = 100 - 84 = 16$, $\sqrt{\Delta} = 4$; $x = \dfrac{10 \pm 4}{2} \Rightarrow x_1 = 7$, $x_2 = 3$. El servei té **dos** llindars (el cost net s'anul · la amb 3 i amb 7 unitats).